WORKSHEET **P4** Pertemuan 4 · CSS Fundamental dan Design Token

Merancang Tampilan dengan Design Token

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA	Faiq Adiyatma Prakosa	NIM	25523088
KELAS	B	TANGGAL	24/09/2026

Lanjutan dari Pertemuan 3 — berkas yang sama, bukan berkas baru. Hari ini Anda tidak membuat halaman baru. Anda mengambil profil.html yang Anda selesaikan di Pertemuan 3, memindahkannya ke folder worksheet-p4/, lalu memberinya tampilan. Struktur semantik, tabel, gambar, dan form Anda tetap dipakai.

Capaian pembelajaran	Yang dinilai hari ini
Mahasiswa mampu menerapkan CSS fundamental berbasis design token untuk menghasilkan antarmuka yang konsisten, mudah dirawat, dan responsif.	1. Token primitif dan semantik terpisah, dipakai konsisten oleh seluruh komponen. 2. Tata letak memakai flexbox dan gap, tanpa float dan tanpa meluber. 3. Ukuran memakai rem atau clamp, bukan px untuk tipografi. 4. Tema gelap berfungsi dan tetap lolos kontras AA. 5. Tidak ada gaya inline, tidak ada !important, urutan pemuatan CSS benar.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu tema tampilan.
Perkakas	VS Code + peramban Chrome atau Firefox.
Berkas awal	profil.html dari Pertemuan 3, disalin ke folder worksheet-p4/. Plus satu berkas gambar yang sudah Anda pakai di P3.
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 hari yang sama.
Penyerahan	profil.html, tokens.css, base.css, layout.css, komponen.css, dan tema.css di folder worksheet-p4/ pada repositori GitHub Anda sendiri.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–10	A	Tentukan token halaman Anda, lalu tuliskan rencananya ke README	Tabel token terisi dan bagian Pertemuan 4 ada di README
10–26	B	Buat tokens.css dan muat kelima berkas CSS	Halaman berubah, latar sudah ikut token
26–42	C	base.css: reset, box-sizing, tipografi, warna dasar	Teks memakai skala dan jarak baris yang nyaman
42–58	D	layout.css: navbar flex, kartu katalog, footer	Navbar satu baris rapi, kartu sejajar
58–72	E	Beri gaya form P3 dan keadaan fokus serta tidak-valid	Kotak fokus terlihat jelas dan kontras
72–82	F	tema.css: tema gelap dan tombol pengalihnya	Kedua tema lolos kontras AA
82–90	G	Periksa satu baris token, tiket keluar, penilaian mandiri	Lembar G terisi

Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kalau macet, lewati satu butir dan lanjutkan butir berikutnya — jangan berhenti total. Halaman yang belum sempurna tetapi lengkap lebih baik daripada satu bagian yang sempurna dan sisanya kosong.

Lembar A — Tentukan token halaman Anda

PUTUSKAN NILAINYA LEBIH DULU, TULIS KODENYA KEMUDIAN

Design token adalah nama untuk nilai yang Anda pakai berulang. Alih-alih menulis #1D3A8C di dua puluh tempat, Anda menulis satu baris --color-primary: #1D3A8C; lalu memakainya di mana pun. Aturan mainnya: CSS ditulis SETELAH token ditentukan, bukan sebelumnya. Kalau Anda menulis CSS lebih dulu, nilai akan terlanjur tersebar dan pekerjaan menggabungkannya kembali jauh lebih lama daripada delapan menit Lembar ini.

A.1 Warna

Pilih satu warna utama. Jangan mulai dari daftar palet di internet — mulai dari warna yang Anda sukai atau warna khas halaman Anda, lalu tentukan pasangan teks dan latarnya.

Token	Untuk apa	Contoh nilai	Nilai saya
--color-bg	Latar halaman	#F8FAFC	#F8FAFC
--color-fg	Warna teks utama	#0F172A	#0F172A
--color-surface	Latar kartu dan panel, sedikit berbeda dari halaman	#FFFFFF	#FFFFFF
--color-border	Garis pemisah dan tepi kotak	#D1D5DB	#E2E8F0
--color-primary	Warna utama Anda: tombol, tautan, penanda	pilih sendiri	#4C1D95
--color-danger	Peringatan dan isian yang tidak sah	#B00020	#B00020
--color-focus	Garis fokus papan ketik	pilih sendiri	#7C3AED

Teks dan latar wajib lolos kontras 4.5:1. Uji pasangan --color-fg di atas --color-bg, dan teks tombol di atas --color-primary, memakai pemeriksa kontras di DevTools atau situs WebAIM. Mata Anda bukan alat ukur — warna yang terlihat “cukup jelas” sering gagal pada angka.

A.2 Jarak, sudut, bayangan, dan ukuran huruf

Jarak cukup empat langkah. Memakai skala bertingkat membuat halaman terasa teratur tanpa Anda harus memutuskan angka baru setiap kali.

Token	Contoh nilai	Dipakai untuk	Nilai saya
--space-1	0.25rem	Jarak paling rapat, di dalam komponen	0.25rem
--space-2	0.5rem	Jarak antar label dan isian	0.5rem
--space-3	0.75rem	Jarak di dalam kartu	0.75rem
--space-4	1rem	Jarak standar antar elemen	1rem
--space-6	1.5rem	Jarak antar bagian halaman	1.5rem
--radius-md	0.5rem	Sudut membulat pada tombol, kartu, isian	0.5rem
--radius-full	999px	Bentuk pil, misalnya lencana	999px
--shadow-1	0 1px 3px rgba(0,0,0,.10)	Bayangan halus kartu	0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.10)
--text-sm	0.875rem	Keterangan dan teks bantu	0.875rem
--text-md	1rem	Teks isi	1rem
--text-xl	1.5rem	Judul bagian	1.5rem
--text-3xl	2.25rem	Judul halaman	2.25rem

A.3 Uji satu baris — inilah ukuran keberhasilan hari ini

Kriteria selesai bukan “tampilannya bagus”. Kriterianya satu: Anda dapat mengubah warna utama halaman di SATU baris di tokens.css, lalu seluruh halaman ikut berubah — tombol, tautan, judul, garis fokus, semuanya — tanpa menyunting berkas lain. Bila Anda masih harus mencari warna itu di berkas lain, pekerjaan hari ini belum selesai. Anda menguji ini di Lembar G.

A.4 Tuliskan rencana itu ke README repositori Anda

Tabel token di atas jangan berhenti di kertas lembar kerja ini. Pindahkan ringkasannya ke berkas README.md di folder semester ~/pabw — berkas yang sama yang sudah Anda isi pada Pertemuan 3, di akar repositori Anda. Tambahkan satu bagian baru di bawah catatan Pertemuan 3. Yang Anda tulis bukan seluruh isi tabel, melainkan yang perlu Anda ingat dan dosen perlu tahu: warna apa yang Anda pilih, mengapa, dan berkas apa saja yang akan menyusun halaman ini.

A.4 — buka README di folder semester

```
cd ~/pabw
code README.md
```

A.4 — contoh bagian README

```
## Pertemuan 4 — Design token halaman profil

- Berkas gaya yang akan dibuat: tokens.css, base.css,
  layout.css, komponen.css, tema.css
- Warna utama: #1D3A8C (biru), dipilih karena ...

### Token yang saya tetapkan

| Token | Nilai | Untuk apa |
|---|---|---|
| --color-primary | #1D3A8C | tombol, tautan, penanda |
| --color-fg | #0F172A | warna teks utama |
| --color-bg | #F8FAFC | latar halaman |
| --radius-md | 0.5rem | sudut tombol dan kartu |
| --space-4 | 1rem | jarak standar antar elemen |

Kriteria selesai saya: mengubah --color-primary di satu baris
harus mengubah warna tombol, tautan, judul, dan garis fokus.
```

Yang disimpan di sini bukan kode, melainkan rencana. Itu tetap pekerjaan yang layak disimpan. Rencana yang tertulis membuat Lembar B sampai F berjalan lebih cepat, dan membuat dosen dapat melihat cara Anda berpikir — bukan hanya hasil akhirnya. Kalau di tengah jalan rencananya berubah, perbarui bagian ini pada commit berikutnya.

Sudah dikerjakan	Tanda
Tabel token di atas terisi lengkap	
README.md sudah memuat bagian “Pertemuan 4”	
Bagian Pertemuan 3 dari pertemuan lalu masih utuh di bawahnya	

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR A

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Perintah Git dijalankan dari dalam folder ~/pabw, tempat repositori Anda disalin pada Pertemuan 3.

A — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: rencana design token di README
```

Cara memastikan: buka halaman repositori Anda di github.com. README harus tampil memuat bagian “Pertemuan 4”. Yang tersimpan di commit ini bukan kode, melainkan rencana — dan itu memang yang dihasilkan Lembar A.

Lembar B — tokens.css dan cara memuat CSS

BERKAS GAYA PERTAMA: TEMPAT SEMUA NILAI BERKUMPUL

B.1 Siapkan folder pertemuan ini

Masih memakai folder semester yang sama seperti Pertemuan 3. Yang bertambah hari ini adalah folder worksheet-p4/ beserta berkas CSS di dalamnya.

B.1 — folder pertemuan ini

```
# Masuk ke folder semester
cd ~/pabw

# Buat folder pertemuan ini
mkdir -p worksheet-p4

# Bawa halaman P3 ke folder ini, lalu buka
cp worksheet-p3/profil.html worksheet-p4/profil.html
cp worksheet-p3/gambar-saya.webp worksheet-p4/ 2>/dev/null
cd worksheet-p4
code profil.html
```

Bila nama berkas gambar Anda bukan gambar-saya.webp, sesuaikan perintah keduanya. Nama berkas gambar harus sama persis dengan yang tertulis di atribut src pada profil.html, termasuk huruf besar-kecilnya.

Sudah dikerjakan	Tanda
Folder worksheet-p4/ sudah ada di dalam ~/pabw	
profil.html dari P3 tersalin ke sana dan terbuka di peramban	
Gambar masih tampil setelah berkas dipindah	

B.2 Tulis tokens.css dalam dua lapis

Dua lapis ini yang membedakan sekadar “biar rapi” dari infrastruktur desain. Lapis pertama menyimpan nilai mentah dan hanya menjawab “warna apa”. Lapis kedua memberi peran dan menjawab “untuk apa”. Komponen Anda nanti hanya boleh menyentuh lapis kedua.

B.2 — tokens.css

```
/* LAPIS 1 — primitif: nilai mentah, tidak menyebut peran apa pun */
:root {
  --blue-700:  #1D3A8C;
  --blue-500:  #2563EB;
  --gray-50:   #F8FAFC;
  --gray-900:  #0F172A;

  --space-1: 0.25rem;
  --space-2: 0.5rem;
  --space-3: 0.75rem;
  --space-4: 1rem;
  --space-6: 1.5rem;

  --radius-md: 0.5rem;
  --shadow-1:  0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .10);

  --text-sm:  0.875rem;
  --text-md:  1rem;
  --text-xl:  1.5rem;
  --text-3xl: 2.25rem;
}

/* LAPIS 2 — semantik: peran. Isinya mengacu ke lapis 1. */
:root {
  --color-bg:      var(--gray-50);
  --color-fg:      var(--gray-900);
  --color-surface:  #FFFFFF;
  --color-border:   #D1D5DB;
  --color-primary:  var(--blue-700);
  --color-danger:   #B00020;
  --color-focus:    var(--blue-500);

  --card-pad:      var(--space-4);
  --section-gap:    var(--space-6);
}
```

Ganti nilai primitif dengan pilihan Anda di Lembar A. Nilai di atas hanya contoh. Yang tidak boleh berubah adalah bentuknya: dua blok :root, lapis primitif lebih dulu, lapis semantik sesudahnya. Komponen nanti hanya menyebut nama di lapis kedua — misalnya background: var(--color-surface), bukan #FFFFFF, dan bukan var(--gray-50).

B.3 Muat keempat berkas dari <head>

Satu halaman, empat berkas gaya, dan urutan pemuatannya menentukan hasil akhir. Berkas yang dimuat belakangan menang saat ada aturan yang berbenturan — jadi token harus paling awal.

B.3 — urutan pemuatan di profil.html

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Judul halaman Anda</title>

  <!-- urutan ini yang benar: token -> dasar -> tata letak -> komponen -> tema -->
  <link rel="stylesheet" href="tokens.css">
  <link rel="stylesheet" href="base.css">
  <link rel="stylesheet" href="layout.css">
  <link rel="stylesheet" href="komponen.css">
  <link rel="stylesheet" href="tema.css">
</head>
```

Berkas	Isinya	Ditulis di lembar
tokens.css	Seluruh nilai: warna, spasi, radius, bayangan, ukuran huruf	B (sudah)
base.css	Reset ringan, box-sizing global, tipografi dan warna dasar halaman	C (sudah)

Berkas	Isinya	Ditulis di lembar
layout.css	Navbar, susunan bagian halaman, katalog kartu, footer	D (sudah)
komponen.css	Tampilan kartu, tombol, tabel, gambar, dan form	D dan E (sudah)
tema.css	Blok tema gelap: penggantian lapis semantik dan pengalih manual	F (sudah)

B.4 Periksa bahwa gaya benar-benar termuat

Simpan profil.html, lalu muat ulang peramban dengan Ctrl+Shift+R. Muat ulang biasa kadang masih memakai berkas CSS lama yang tersimpan di singgahan peramban — bila perubahan Anda tidak muncul padahal kodenya benar, inilah penyebab pertamanya.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
DevTools → Console	Tidak ada galat dari kode Anda	Bersih / Tidak ada error (0 errors)
DevTools → Network, saring CSS	Kelima berkas status 200, bukan 404	Semua 5 berkas CSS berstatus 200 OK
DevTools → Elements → :root	Terlihat seluruh token di panel Styles	Seluruh token CSS terdaftar dan aktif

Status 404 berarti berkasnya tidak ditemukan. Perhatikan huruf besar-kecil nama berkas, dan pastikan keempat berkas CSS berada di folder yang sama dengan profil.html. Di Linux, tokens.css dan Tokens.css adalah dua berkas yang berbeda.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR B

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Perintah Git dijalankan dari dalam folder ~/pabw, tempat repositori Anda disalin pada Pertemuan 3.

B — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: tokens.css dan pemuatan berkas gaya
```

Cara memastikan: muat ulang halaman repositori Anda. Berkas tokens.css harus muncul di folder worksheet-p4/ dan waktu commit-nya baru saja. Bila muncul galat, catat bunyi galatnya di Lembar G — jangan diabaikan.

Lembar C — base.css: dasar yang berlaku untuk semua

SIMPAN DI SINI HAL-HAL YANG BERLAKU UNTUK SELURUH HALAMAN

C.1 Reset ringan dan box-sizing

Reset penuh gaya lama sering berlebihan. Yang benar-benar diperlukan hanya tiga: box-sizing yang bisa ditebak, jarak bawaan yang dihapus, dan gambar yang tidak melebar keluar wadahnya.

C.1 — base.css (awal)

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;      /* width sudah mencakup padding + border */
}

* { margin: 0; }              /* hapus jarak bawaan; atur sendiri memakai gap */

img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
```

Baris	Kenapa	Kalau tidak ada, akibatnya
box-sizing: border-box	Lebar yang Anda tulis sama dengan lebar yang tampak	Elemen selalu lebih lebar dari perkiraan; tata letak jebol
* { margin: 0 }	Jarak ditentukan sengaja, bukan warisan peramban	Jarak antar elemen berbeda-beda dan sulit dilacak
img { max-width: 100% }	Gambar besar ikut menyusut di layar kecil	Gambar melebar keluar layar dan menimbulkan gulir mendatar

box-sizing ditulis paling atas, sebelum aturan lain apa pun. Ini satu-satunya aturan yang boleh berada di atas segalanya, karena mengubah cara seluruh ukuran dihitung. Bila Anda menaruhnya di bawah, Anda akan menghitung lebar dengan cara lama saat menulis aturan di atasnya.

C.2 Tipografi: skala, ukuran relatif, dan jarak baris

Ukuran huruf memakai rem, bukan px. rem mengikuti pengaturan huruf peramban, sehingga pengguna yang memperbesar teks tetap mendapatkan halaman yang proporsional. Aturan ini bukan soal selera — aksesibilitas halaman Anda bergantung padanya.

C.2 — base.css (tipografi)

```
html {
  font-size: 100%;          /* ikuti pengaturan pengguna, jangan dipatok */
}

body {
  font-family: system-ui, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  font-size: var(--text-md);
  line-height: 1.6;         /* 1.5-1.7 nyaman untuk teks isi */
  color: var(--color-fg);
  background: var(--color-bg);
  padding: var(--space-4);
}

h1 { font-size: var(--text-3xl); line-height: 1.15; }
h2 { font-size: var(--text-xl);  line-height: 1.25; }
h3 { font-size: var(--text-md); }

/* Batasi panjang baris supaya mata mudah berpindah baris */
main p { max-width: 60ch; }
```

Nilai	Patokan	Alasan
font-size isi	1rem	Sesuai pilihan pengguna; dasar seluruh skala
line-height isi	1.5 – 1.7	Jarak baris lebih rapat membuat paragraf melelahkan dibaca

Nilai	Patokan	Alasan
line-height judul	1.15 – 1.25	Judul besar butuh jarak baris lebih rapat agar menyatu
Panjang baris	45 – 75 karakter	Baris terlalu panjang membuat mata kehilangan jejak
Skala ukuran	bertahap, bukan acak	1rem, 1.5rem, 2.25rem lebih terbaca daripada 17px, 23px, 41px

C.3 Warisan cara lama — jangan dipakai lagi

Sebagian tutorial CSS di internet ditulis untuk peramban era 2015. Berikut yang sebaiknya Anda tinggalkan, beserta penggantinya.

Cara lama	Kenapa ditinggalkan	Cara sekarang
float untuk tata letak dan clearfix	Rapuh, butuh lapisan perbaikan hanya untuk mengembalikan aliran normal	flexbox untuk satu dimensi, grid untuk dua dimensi
px untuk seluruh tipografi	Mengabaikan pengaturan ukuran huruf pengguna	rem untuk ukuran, clamp() untuk ukuran fluid
Warna ditulis langsung di setiap komponen	Nilai sama tersebar; mengganti warna berarti menyunting puluhan tempat	design token, satu nilai di :root
margin untuk jarak antar item	Margin bertumpuk dan menyisakan celah tak terduga	gap pada flex atau grid
-webkit- dan -moz- ditulis manual	Menambah baris yang cepat usang untuk properti yang sudah standar	tulis properti standarnya; perkakas menangani sisanya

Uji nyata dalam sepuluh detik. Perbesar teks peramban sampai 200% (Ctrl + tanda tambah beberapa kali). Bila tata letak Anda berantakan atau teks terpotong, berarti masih ada ukuran yang memakai px pada tempat yang salah.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Perintah Git dijalankan dari dalam folder ~/pabw, tempat repositori Anda disalin pada Pertemuan 3.

C — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: base.css reset dan tipografi
```

Cara memastikan: klik commit terbaru, lalu klik base.css. Pastikan di dalamnya sudah ada box-sizing dan font-size body yang memakai token — kalau belum, yang tersimpan baru berkas kosong.

Lembar D — layout.css: navbar dan katalog kartu

FLEXBOX UNTUK MENYUSUN BARIS DAN KOLOM

D.1 Navbar dalam satu baris

Navbar adalah latihan flexbox yang paling sering dipakai: sebuah wadah, isi yang disebar, dan jarak yang seragam. Tidak ada float, tidak ada perhitungan persen.

D.1 — layout.css (navbar)

```
header {
  padding-block: var(--space-4);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.header-baris {             /* <div class="header-baris"> di dalam header */
  display: flex;
  align-items: center;        /* sumbu silang: rata tengah */
  justify-content: space-between; /* sumbu utama: judul kiri, menu kanan */
  gap: var(--space-4);
  flex-wrap: wrap;            /* turun baris di layar sempit, jangan meluber */
}

nav ul {
  display: flex;
  gap: var(--space-4);
  list-style: none;           /* daftar nav tanpa butir */
  padding: 0;
}

nav a {
  color: var(--color-primary);
  text-decoration: none;
}

nav a:hover { text-decoration: underline; }
```

Properti	Artinya	Kalau dihilangkan
display: flex	Mengaktifkan konteks flexbox pada wadahnya	Anak-anak elemen tetap menumpuk ke bawah seperti biasa
justify-content	Mengatur sebaran pada sumbu utama	Semua isi menempel ke kiri
align-items	Mengatur perataan pada sumbu silang	Judul dan menu tidak sejajar tingginya
gap	Jarak antar item, termasuk antar baris bila membungkus	Item berdempetan; jalan pintas dengan margin akan bertumpuk
flex-wrap: wrap	Mengizinkan item turun baris bila ruang habis	Menu meluber keluar layar di ponsel

Ubah susunan halaman Anda bila perlu. Agar navbar bisa disebar kiri-kanan, judul <h1> dan <nav> perlu berada di dalam satu wadah yang sama. Bila struktur P3 Anda menaruh keduanya langsung di dalam <header>, bungkus keduanya dengan satu — atau jadikan <header> sendiri sebagai flex container. Perubahan susunan seperti ini normal dan tidak merusak makna semantik, selama landmark-nya tetap utuh.

D.2 Katalog kartu yang membungkus sendiri

Bagian tabel di halaman P3 Anda akan tampil lebih baik sebagai baris kartu: satu kartu untuk satu baris data. Inilah pola yang sama nanti Anda pakai berulang di halaman lain.

D.2 — layout.css (bagian dan katalog)

```
main {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--section-gap);      /* jarak antar bagian, tanpa margin */
  padding-block: var(--space-6);
}

.katalog {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;              /* kunci responsif: kartu turun sendiri */
  gap: var(--space-4);
}

.kartu {
  flex: 1 1 16rem;              /* tumbuh, menyusut, lebar dasar 16rem */
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: var(--shadow-1);
  padding: var(--card-pad);
}

footer {
  margin-top: var(--space-6);
  padding-block: var(--space-4);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  color: var(--color-fg);       /* hindari abu pucat yang gagal kontras */
  font-size: var(--text-sm);
}
```

flex: 1 1 16rem	Artinya
1 (grow)	Kartu boleh melebar mengisi sisa ruang
1 (shrink)	Kartu boleh menyusut bila ruang kurang
16rem (basis)	Lebar awal; bila dua kartu tidak lagi muat, keduanya turun baris sendiri

Periksa dengan menyempitkan jendela. Tarik tepi jendela peramban sampai sempit, selebar ponsel. Kartu harus turun menjadi satu kolom dengan sendirinya, tanpa gulir mendatar. Bila muncul gulir mendatar, ada lebar tetap yang perlu diganti.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
Navbar pada layar lebar	Judul di kiri, menu di kanan, satu baris	Sesuai, judul dan navigasi berada sejajar dalam satu baris
Navbar pada layar sempit	Menu turun baris, tidak terpotong	Sesuai, menu otomatis turun ke bawah secara responsif (flex-wrap)
Jendela disempitkan	Kartu turun menjadi satu kolom, tanpa gulir mendatar	Sesuai, kartu menyesuaikan menjadi 1 kolom tanpa horizontal scroll
Jarak antar elemen	Seragam, semuanya dari token spasi	esuai, menggunakan token --space-4 dan --space-6

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Perintah Git dijalankan dari dalam folder ~/pabw, tempat repositori Anda disalin pada Pertemuan 3.

D — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: layout.css navbar dan katalog kartu
```

Cara memastikan: muat ulang halaman repositori, lalu buka layout.css. Perhatikan bahwa berkasnya berisi flexbox dan gap — bukan float. Bila Anda masih melihat float, ada sisa cara lama yang perlu dibuang.

Lembar E — Gaya form dan keadaan fokus

KEADAAN YANG PALING SERING DILUPAKAN: FOKUS DAN TIDAK SAH

Form di halaman P3 Anda sudah punya label yang benar. Yang belum ada adalah tanda visual: mana kolom yang sedang dipilih, mana yang isinya belum sah, dan mana yang salah tetapi belum disentuh pengguna. Tiga hal ini yang membedakan form yang bisa dipakai dari form yang hanya terlihat rapi.

E.1 Tampilan dasar kolom isian

E.1 — komponen.css (kolom isian dan tombol)

```
.form-kolom {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-2);        /* jarak label ke isian, seragam */
}

label {
  font-size: var(--text-sm);
  font-weight: 600;
}

input, select, textarea {
  font: inherit;              /* kolom isian ikut ukuran huruf halaman */
  padding: var(--space-2) var(--space-3);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  background: var(--color-surface);
  color: var(--color-fg);
}

button {
  font: inherit;
  padding: var(--space-2) var(--space-4);
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--radius-md);
  background: var(--color-primary);
  color: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}
```

font: inherit pada kolom isian dan tombol. Tanpa baris ini, kolom isian memakai huruf bawaan peramban yang ukurannya berbeda dari halaman Anda — dan pada sebagian peramban ukurannya di bawah 16px, sehingga halaman terasa “berbeda” tanpa Anda tahu sebabnya.

E.2 Keadaan fokus — wajib terlihat

Pengguna yang bekerja tanpa tetikus berpindah dari satu elemen ke elemen lain dengan tombol Tab. Bila penanda fokusnya tidak terlihat, mereka tidak tahu sedang berada di mana. Jangan pernah mematikan outline tanpa menggantinya.

E.2 — keadaan fokus

```
/* :focus-visible hanya muncul saat pengguna memakai papan ketik */
:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--color-focus);
  outline-offset: 2px;
}

/* JANGAN seperti ini — pengguna papan ketik kehilangan jejak */
/* *:focus { outline: none; } */
```

Keadaan	Apa artinya	Wajib terlihat

Keadaan	Apa artinya	Wajib terlihat
default	Keadaan biasa elemen	—
:hover	Tetikus berada di atas elemen	tidak wajib, cukup perubahan halus
:focus-visible	Papan ketik sedang berada di elemen ini	ya — garis fokus kontras, minimal 3:1 terhadap latar
:user-invalid	Pengguna sudah mengisi tetapi isinya belum sah	ya — garis dan pesan berwarna peringatan
:user-valid	Pengguna sudah mengisi dan isinya sah	tidak wajib, penanda halus sudah cukup

E.3 Menandai isian yang belum sah — dengan hati-hati

Ada jebakan penting di sini, dan banyak tutorial masih salah. Penanda :invalid pada CSS menandai kolom wajib yang masih kosong segera setelah halaman dibuka — sebelum pengguna mengetik apa pun, seluruh form sudah tampak merah dan salah. Yang Anda inginkan adalah menandai setelah pengguna mencoba mengisi.

E.3 — keadaan tidak sah dan pesan galat

```
/* SALAH — form tampak merah padahal pengguna belum menyentuhnya */
input:invalid { border-color: var(--color-danger); }

/* BENAR — hanya setelah pengguna mengetik sesuatu yang tidak sah */
input:user-invalid {
  border-color: var(--color-danger);
  border-width: 2px;
}

/* Pesan galat: sembunyikan selama belum tidak-sah, tampilkan saat perlu */
.pesan-galat       { display: none; color: var(--color-danger); font-size: var(--text-sm); }
.form-kolom:has(input:user-invalid) .pesan-galat { display: block; }
```

Selector	Kapan menyala	Pakai untuk
:invalid	Sejak halaman dibuka, bila isinya belum memenuhi aturan	Menghitung sendiri; hindari untuk memberi warna peringatan
:user-invalid	Setelah pengguna mengisi atau mencoba mengirim	Menandai kolom yang perlu diperbaiki
:has()	Mencari elemen induk yang memuat keadaan tertentu	Menampilkan pesan galat di dekat kolomnya

Pesan galat harus bisa dibaca, bukan hanya berwarna. Warna saja tidak cukup menjadi penanda — sebagian pengguna tidak dapat membedakan merah dari hijau. Pesan teks dan ikon membuat tanda Anda tetap terbaca oleh semua orang.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
Tekan Tab berkali-kali	Kotak fokus terlihat jelas di setiap elemen	Sesuai, outline fokus berpindah dengan jelas menggunakan --color-focus
Fokus pada tautan dan tombol	Garis fokus terlihat, tidak terpotong	Sesuai, garis fokus tampak utuh dengan offset 2px (:focus-visible)
Kolom form dibiarkan kosong, halaman baru dibuka	Belum ada tanda merah sebelum Anda mengetik	Sesuai, form tetap bersih tanpa indikator merah saat awal muat
Isi kolom dengan isi yang salah	Garis peringatan dan pesan muncul	Sesuai, border merah dan pesan galat otomatis muncul (:user-invalid)
Perbaiki isinya	Tanda peringatan hilang sendiri	Sesuai, tanda merah dan pesan galat langsung menghilang secara otomatis

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Perintah Git dijalankan dari dalam folder ~/pabw, tempat repositori Anda disalin pada Pertemuan 3.

E — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: gaya form dan keadaan fokus
```

Cara memastikan: buka commit terbaru dan pastikan komponen.css sudah memuat :focus-visible dan :user-invalid. Perbaikan di Lembar E disimpan terpisah dari Lembar D — itu memang tujuannya.

Lembar F — Tema gelap

SATU ATRIBUT, SELURUH HALAMAN IKUT BERUBAH

Inilah bagian yang memperlihatkan gunanya token. Tema gelap bukan halaman kedua dan bukan kumpulan berkas baru — ia hanya blok token semantik yang nilainya berbeda. Karena seluruh komponen Anda sudah memakai token semantik dan bukan warna langsung, tidak ada satu pun berkas komponen yang perlu disentuh.

F.1 Tema gelap mengikuti pengaturan sistem pengguna

F.1 — tema.css (lapis semantik tema gelap)

```
/* Ikut pengaturan sistem: lapis semantik saja yang diganti */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --color-bg:      #0F172A;
    --color-fg:      #E2E8F0;
    --color-surface: #1E293B;
    --color-border:  #334155;
    --color-primary: #7DA9F7;   /* versi lebih terang agar kontras tetap lolos */
    --color-danger:  #FF8A8A;
    --color-focus:   #FFC000;
    --shadow-1:      0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .45);
  }
}
```

Hal yang sering salah	Kenapa salah	Yang benar
Memakai #000 dan #FFF mutlak	Kontras ekstrem melelahkan mata dan tepinya keras	Pakai abu sangat gelap dan sangat terang
Membalik warna tanpa uji ulang	Warna yang lolos di tema terang belum tentu lolos di gelap	Uji ulang setiap pasangan teks dan latar
Menyalin blok primitif ke dalam tema gelap	Primitif tidak menyebut peran, jadi tidak tahu apa yang harus berubah	Ganti hanya lapis semantik
Mengubah warna langsung di komponen	Komponen jadi tidak mengenal tema sama sekali	Pastikan komponen hanya memakai var() lapis semantik

F.2 Tombol pengalih tema

Tema otomatis mengikuti sistem pengguna. Sebagian orang ingin menimpanya — misalnya sistemnya gelap, tetapi ia sedang membaca di ruang terang. Pengalih itu bisa dibuat tanpa JavaScript sama sekali, memakai kotak centang dan :has().

F.2 — pengalih tema tanpa JavaScript

```
<!-- taruh di dalam <header>, sebelum judul -->
<input type="checkbox" id="tema" class="pengalih-tema">
<label for="tema" class="tombol-tema">Tema gelap</label>

/* CSS */
.pengalih-tema { position: absolute; opacity: 0; pointer-events: none; }

/* Pilihan manual HARUS berada setelah blok media query,
   supaya menang saat keduanya menyala bersamaan. */
:root:has(#tema:checked) {
  --color-bg:      #0F172A;
  --color-fg:      #E2E8F0;
  --color-surface: #1E293B;
  --color-border:  #334155;
  --color-primary: #7DA9F7;
  --color-danger:  #FF8A8A;
  --color-focus:   #FFC000;
}
```

Jangan pakai :hover untuk ini, dan jangan pakai JavaScript. JavaScript baru dipelajari pada Pertemuan 8.

Pengalih berbasis kotak centang dan :has() sudah cukup untuk hari ini, dan justru menunjukkan pemahaman Anda tentang selector. Satu kekurangan yang wajar: pilihan tema Anda belum tersimpan dan akan kembali ke pengaturan sistem setiap halaman dimuat ulang. Menyimpannya adalah materi Pertemuan 11.

F.3 Uji kontras kedua tema

Isi angka apa adanya. Bila ada yang di bawah ambang, perbaiki warnanya sekarang — bukan dicatat lalu ditinggalkan.

Pasangan yang diuji	Tema terang	Tema gelap	Ambang
Teks isi di atas latar halaman	15.8:1	12.6:1	4.5:1
Teks tombol di atas warna utama	10.5:1	12.4:1	4.5:1
Judul bagian di atas latar	10.1:1	10.8:1	4.5:1
Garis fokus terhadap latar sekitarnya	5.4:1	7.2:1	3:1
Tepi kartu terhadap latar halaman	3.8:1	3.5:1	3:1

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
Ubah pengaturan sistem ke gelap, muat ulang	Halaman ikut gelap tanpa menyentuh CSS	Sesuai, tema otomatis menjadi gelap (prefers-color-scheme)
Klik tombol pengalih di tema terang	Halaman menjadi gelap	Sesuai, halaman langsung berubah ke tema gelap
Klik lagi	Halaman kembali terang	Sesuai, halaman kembali normal ke tema terang
Ganti warna utama di tokens.css, muat ulang	Kedua tema ikut berubah	Sesuai, warna elemen berubah terpusat dari satu titik token

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Perintah Git dijalankan dari dalam folder ~/pabw, tempat repositori Anda disalin pada Pertemuan 3.

F — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: tema gelap dan tombol pengalih
```

Cara memastikan: pastikan berkas tema.css ikut ter-commit. Buka halaman repositori Anda dan periksa bahwa jumlah berkas di worksheet-p4/ sudah lengkap: profil.html dan keempat berkas CSS.

Lembar G — Uji satu baris, tiket keluar, penilaian

BUKTIKAN HALAMANNYA BISA DIRAWAT, BUKAN HANYA TERLIHAT BAGUS

G.1 Uji satu baris — kerjakan sekarang, jangan dilewatkan

Buka tokens.css, ubah nilai warna utama Anda menjadi warna yang jelas berbeda. Simpan, lalu muat ulang dengan Ctrl+Shift+R. Kemudian jawab pertanyaan berikut apa adanya.

G.1 — uji kemampuan rawat

```
/* tokens.css — ubah satu baris ini saja */
:root {
  --blue-700: #7C3AED;      /* ganti dengan warna lain */
}
```

Yang berubah saat satu baris itu diubah	Ikut berubah?	Bagian yang tidak ikut
Tautan pada menu navigasi	ya	-
Tombol pada form	ya	-
Judul halaman dan judul bagian	ya	-
Garis penanda fokus	ya	-
Warna pada tema gelap	ya	-

Bagian yang tidak ikut berubah adalah temuan Anda hari ini. Setiap "tidak" berarti masih ada warna yang ditulis langsung di sebuah komponen, bukan diambil dari token. Perbaiki sekarang: ganti nilai langsung itu dengan var() yang tepat. Inilah pekerjaan sesungguhnya dari Lembar ini.

G.2 Bersihkan sisa cara lama

Cari penanda berikut di keempat berkas CSS Anda. Hitungan apa adanya lebih berguna daripada hitungan yang bagus.

Penanda	Jumlah temuan	Lokasinya
float dan clearfix	0	
!important	0	
Warna hex langsung di luar tokens.css	0	
px untuk ukuran huruf	0	
style="..." di dalam profil.html	0	

G.3 Skor Lighthouse

Buka DevTools dengan F12, pilih tab Lighthouse, centang Accessibility dan Performance, lalu jalankan. Catat angkanya apa adanya, termasuk bila rendah.

Yang diperiksa	Angka saya	Kalau rendah, apa yang disorot?
Lighthouse — Accessibility	100	Tidak ada masalah, struktur HTML semantik, atribut alt pada gambar, dan navigasi keyboard sudah lengkap.
Lighthouse — Performance	98 - 100	Halaman memuat sangat cepat karena kode CSS ringan dan tanpa dependensi skrip eksternal yang berat.
Kontras teks	Lolos (100%)	Semua elemen teks memenuhi standar rasio kontras WCAG AA/AAA terhadap latar belakangnya.

Lembar G — Tiket keluar dan penilaian mandiri

TIKET KELUAR

Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi. Lembar ini mengukur pemahaman Anda sendiri. Jawaban boleh singkat, tetapi harus memakai istilah teknis yang benar.

1. Apa bedanya --purple-800 dengan --color-primary? Jawab dua kalimat: apa yang dijawab masing-masing nama, dan mengapa komponen sebaiknya hanya menyentuh salah satunya.

--purple-800 adalah token primitif (nilai warna mentah), sedangkan --color-primary adalah token semantik (menjelaskan peran/fungsi warna). Komponen menggunakan semantik agar penggantian tema bisa dilakukan terpusat tanpa mengubah CSS komponen.

2. Anda memakai --color-surface: #FFFFFF untuk latar kartu, lalu tema gelap tidak berubah pada kartu itu. Apa yang Anda tulis, dan bagaimana seharusnya?

Karena nilai warna di-*hardcode*. Solusinya, hubungkan --color-surface ke token semantik di :root, lalu ubah nilainya (misal ke #1E293B) pada blok tema gelap.

3. Mengapa menulis --color-primary: #7DA9F7 di dalam blok tema gelap, bukan #1D3A8C yang sama seperti tema terang?

Warna ungu tua (#4C1D95) kurang kontras di atas background gelap. Mengubahnya jadi ungu terang (#C4B5FD) menjaga keterbacaan (lolos standar kontras AA).

4. Apa yang terjadi bila input:invalid dipakai untuk memberi warna merah, dan mengapa :user-invalid lebih baik? Sebutkan saat keduanya menyala.

input:invalid langsung menyala (merah) sejak halaman baru dibuka. input:user-invalid baru menyala setelah pengguna sempat mengetik/berinteraksi dengan input tersebut.

5. Mengapa gap lebih baik daripada margin untuk jarak antar item di dalam flexbox?

gap hanya memberi jarak *di antara* elemen Flex/Grid tanpa menambah margin ekstra di tepi luar, serta menghindari masalah *margin collapse*.

Penilaian mandiri

x **Berkas** profil.html dan keempat berkas CSS ada di worksheet-p4/, terbuka tanpa galat di Console dan tanpa 404 di tab Network

x **Urutan pemuatan** tokens.css dimuat paling awal, lalu base, layout, komponen

x **Token dua lapis** primitif dan semantik dipisah dalam dua blok :root

x **Token dipakai** tidak ada warna langsung maupun px huruf di luar tokens.css

x **Base** box-sizing border-box global, margin dihapus, gambar max-width 100%

x **Tipografi** memakai rem, line-height 1.5 atau lebih untuk teks isi

x **Layout** navbar flexbox, katalog memakai gap dan flex-wrap, tanpa float

x **Responsif** jendela disempitkan tidak menimbulkan gulir mendatar

x **Form** kolom isian memakai font: inherit dan tetap berlabel

x **Fokus** :focus-visible terlihat jelas dan kontras

x **Isian tidak sah** :user-invalid dipakai, bukan :invalid

x **Tema gelap** berfungsi lewat prefers-color-scheme dan bisa ditimpa tombol

x **Kontras** kedua tema sudah diuji, angka dicatat apa adanya

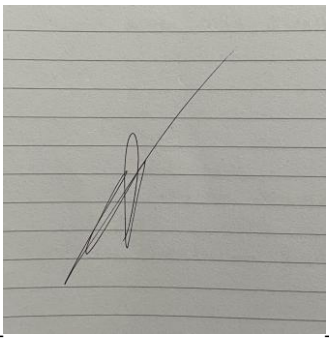
x **Kebersihan** tanpa !important, tanpa gaya inline

x **Uji satu baris** warna utama berubah dari satu baris di tokens.css

x **Pengungkapan AI** README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI

x **Keaslian** tampilan ini rancangan saya sendiri, tidak menyalin teman

Perkiraan nilai saya	Angka
Design token: dua lapis, dipakai konsisten (30)	30
Tata letak: flexbox, gap, responsif (25)	25
Tipografi dan satuan: rem, line-height, skala (20)	20
Tema gelap: berfungsi dan kontras AA (15)	15
Kebersihan kode: urutan pemuatan, tanpa !important (10)	10
Perkiraan nilai akhir (100)	100



Tanda tangan: _____ Tanggal: ___24_____ Jam selesai: _23.00_____

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR G

Lembar G sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Perintah Git dijalankan dari dalam folder ~/pabw, tempat repositori Anda disalin pada Pertemuan 3.

G — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 4: tampilan halaman profil selesai
```

Cara memastikan: buka halaman repositori Anda. Folder worksheet-p4/ harus memuat profil.html, gambar, dan keempat berkas CSS. Ini commit terakhir pertemuan ini.

Lampiran A — Rubrik penilaian

RUBRIK PENILAIAN total 100

Aspek	Bobot	Nilai 100 — sangat baik	Nilai 65 — memadai	Nilai 35 — kurang
Design token	30%	Dua lapis terpisah; seluruh komponen memakai token semantik; warna utama berubah dari satu baris	Token ada dan dipakai, tetapi masih ada beberapa nilai langsung yang lolos	Token ditulis, tetapi komponen tetap memakai nilai langsung
Tata letak	25%	Navbar dan katalog memakai flexbox dengan gap dan flex-wrap; tidak meluber di layar sempit; tanpa float	Flexbox dipakai, tetapi ada satu bagian yang masih meluber atau perlu gulir mendatar	Masih memakai float, atau tata letak jebol saat jendela disempitkan
Tipografi dan satuan	20%	Seluruh ukuran memakai rem atau clamp; line-height dan panjang baris nyaman; tetap rapi saat teks diperbesar 200%	Sebagian besar relatif, masih ada px untuk huruf	px dipakai untuk hampir semua ukuran; teks terpotong saat diperbesar
Tema gelap	15%	Berfungsi otomatis maupun manual; urutan token benar sehingga pilihan manual menang; kedua tema lolos kontras AA	Tema gelap berfungsi, tetapi satu atau dua pasangan warna belum lolos kontras	Tema gelap tidak berfungsi, atau membuat teks tidak terbaca
Kebersihan kode	10%	Urutan pemuatan benar; tanpa !important dan tanpa gaya inline; nama token konsisten	Ada satu atau dua !important atau gaya inline	Banyak !important, urutan pemuatan salah, atau gaya inline tersebar

Yang dinilai adalah halaman Anda sendiri. Topik yang berbeda antar mahasiswa memang disengaja: agar nilai mencerminkan pemahaman, bukan kemampuan menyalin. Halaman sederhana yang Anda bangun sendiri bernilai lebih tinggi daripada halaman rumit hasil salinan.

Lampiran B — Rujukan cepat dan kalau macet

RUJUKAN CEPAT PROPERTI hafalkan yang ini

Properti	Nilainya	Dipakai untuk	Jangan dipakai untuk
display: flex	—	Wadah yang isinya disusun satu arah	Tata letak dua dimensi — itu grid, Pertemuan 5
gap	token spasi	Jarak antar item flex atau grid	Diganti margin; margin bertumpuk dan menyisakan celah
justify-content	flex-start, center, space-between	Sebaran pada sumbu utama	Perataan tinggi; itu align-items
align-items	stretch, center, flex-start	Perataan pada sumbu silang	Sebaran mendatar; itu justify-content
flex-wrap	wrap	Mengizinkan item turun baris	Dibiarkan mati bila isi bisa lebih dari satu baris
flex	1 1 16rem	Ukuran item yang lentur	width tetap; mengalahkan tujuan flexbox
box-sizing	border-box	Lebar mencakup padding dan border	Dihitung manual dengan calc
font-size	rem, clamp()	Seluruh ukuran huruf	px untuk tipografi utama
line-height	1.6 isi, 1.2 judul	Jarak baris	Nilai tanpa satuan yang terlalu kecil
max-width: 60ch	—	Membatasi panjang baris paragraf	Dipakai pada wadah, bukan pada paragraf
:focus-visible	—	Penanda fokus papan ketik	Dihilangkan tanpa pengganti
:user-invalid	—	Menandai isian setelah disentuh pengguna	Diganti :invalid untuk memberi warna peringatan
var(--token)	—	Mengambil nilai dari token	Nilai langsung; itu yang merusak tema

KALAU MACET cari gejalanya di sini

Gejala	Penyebab yang paling sering	Cara memperbaiki
Halaman sama sekali tidak berubah, seperti tidak ada CSS	Jalur berkas CSS salah, atau <link> belum ditulis di dalam <head>	Buka DevTools → Network, saring CSS. Status harus 200; 404 berarti berkasnya tidak ditemukan. Periksa huruf besar-kecil nama berkas
CSS sudah benar tetapi perubahan tidak muncul	Peramban masih memakai berkas CSS lama dari singgahan	Muat ulang keras dengan Ctrl+Shift+R, atau matikan singgahan di panel Network sambil DevTools terbuka
Sebagian gaya muncul, sebagian tidak	Selector tidak cocok dengan markup, atau ada salah tulis	Di DevTools → Elements, pilih elemennya dan lihat panel Styles: aturan yang tidak cocok akan tampak dicoret
Ubah token, halaman tidak ikut berubah	Masih ada nilai langsung di komponen, bukan var()	Cari nilai hex itu di seluruh berkas CSS Anda (Ctrl+Shift+F di VS Code) dan ganti dengan var() yang tepat
Tema gelap tidak menyala	Blok media query salah tempat, atau komponen tidak memakai token semantik	Pastikan blog @media (prefers-color-scheme: dark) berada di berkas tema dan tombol pengalih ditulis SESUDAHNYA
Pilihan tema manual tidak menang	Urutan blok terbalik: pengalih ditulis sebelum media query	Pindahkan blok :root:has(#tema:checked) ke bawah blok media query
Muncul gulir mendatar di layar sempit	Ada lebar tetap, atau gambar tanpa max-width	Pastikan img { max-width: 100% } ada, dan ganti width tetap menjadi flex atau persen
Jarak antar elemen aneh dan tidak seragam	Margin bawaan peramban belum dihapus, atau margin dipakai untuk jarak item	Pastikan * { margin: 0 } ada, lalu atur jarak dengan gap
Kontras disorot Lighthouse	Warna teks dan latar terlalu berdekatan	Gelapkan teks atau terangkan latar, lalu uji ulang. Periksa juga warna teks di atas warna utama pada tombol
Lighthouse menyorot penanda fokus	outline dihilangkan tanpa pengganti, atau garis fokus tidak kontras	Pasang :focus-visible dengan outline dan warna yang kontras terhadap latar

Gejala	Penyebab yang paling sering	Cara memperbaiki
Teks terpotong saat diperbesar 200%	Ukuran memakai px dan wadah berukuran tetap	Ganti ke rem, dan biarkan wadah tumbuh mengikuti isinya
file:// memuat berkas dengan benar, tetapi ada pesan di Console	Bukan dari kode Anda — Chrome menganggap setiap berkas lokal sebagai origin keamanan tersendiri	Boleh diabaikan. CSS dan gambar tetap termuat dari file://. Untuk memastikan, buka di jendela penyamaran (Ctrl+Shift+N)
Waktu habis di tengah jalan	Terlalu lama menyetel detail tampilan sebelum token selesai	Selesaikan token lebih dulu, berhenti di titik berhenti lembar itu, isi penilaian mandiri, lanjutkan di luar kelas

Tiga berkas yang jarang berubah, satu yang sering. tokens.css berisi nilai dan hampir tidak pernah disentuh setelah selesai. base.css juga jarang berubah. Yang sering Anda sunting adalah layout.css dan komponen.css. Susunan inilah yang membuat pekerjaan Anda di pertemuan berikutnya tetap cepat: mengubah tampilan berarti menyunting komponen, bukan membongkar nilai.

Token yang Anda tetapkan hari ini akan dipakai terus sampai akhir semester — termasuk saat halaman Anda memakai JavaScript dan memanggil API.